Отчёт по лабораторной работе 5

Конфигурирование VLAN

Гафоров Нурмухаммад

Содержание

1 Введение **5**
1.1 Цель работы 5

2 Ход выполнения **6**

3 Вывод **21**
3.1 Контрольные вопросы 22
3.1.1 1. Какая команда используется для просмотра списка VLAN на сетевом устройстве? 22
3.1.2 2. Охарактеризуйте VLAN Trunking Protocol (VTP). Приведите перечень команд с пояснениями для настройки и просмотра информации о VLAN. 22
3.1.3 3. Охарактеризуйте Internet Control Message Protocol (ICMP). Опишите формат пакета ICMP. 23
3.1.4 4. Охарактеризуйте Address Resolution Protocol (ARP). Опишите формат пакета ARP. 24
3.1.5 5. Что такое MAC-адрес? Какова его структура? 25

Список иллюстраций

2.1 Топология сети в Cisco Packet Tracer 6
2.2 Настройка IP-адреса на ПК dk-donskaya-ngaforov-1 7
2.3 Настройка IP-адреса на ПК dk-pavlovskaya-ngaforov-1 8
2.4 Настройка IP-адреса на ПК dep-donskaya-ngaforov-1 8
2.5 Настройка IP-адреса на ПК adm-donskaya-ngaforov-1 9
2.6 Настройка IP-адреса на ПК other-donskaya-ngaforov-1 9
2.7 Настройка IP-адреса на ПК other-pavlovskaya-ngaforov-1 10
2.8 Настройка VTP-сервера, создание VLAN и конфигурация trunk-портов на коммутаторе msk-donskaya-ngaforov-sw-1 11
2.9 Настройка VTP-клиента и назначение VLAN на коммутаторе msk-pavlovskaya-ngaforov-sw-1 12
2.10 Настройка trunk-портов и VLAN серверного сегмента на коммутаторе msk-donskaya-ngaforov-sw-2 13
2.11 Настройка VTP-клиента и назначение серверного порта на коммутаторе msk-donskaya-ngaforov-sw-3 14
2.12 Настройка VTP-клиента и распределение диапазонов портов по VLAN на коммутаторе msk-donskaya-ngaforov-sw-4 15
2.13 Проверка доступности узлов с помощью команды ping 16
2.14 Проверка сетевой доступности между различными VLAN 17
2.15 Передвижение ICMP-пакета в режиме Simulation 18
2.16 Структура ICMP-пакета и заголовков протоколов 20

Список таблиц

1 Введение

1.1 Цель работы

Получить основные навыки по настройке VLAN на коммутаторах сети.

2 Ход выполнения

В среде моделирования Cisco Packet Tracer был создан проект локальной корпоративной сети. В рабочем поле размещены коммутаторы доступа **2950T-24**, оконечные устройства **PC-PT**, а также серверы **Server-PT**. Сеть имеет иерархическую структуру: один из коммутаторов выступает центральным узлом распределения, к которому подключены другие коммутаторы и серверный сегмент.

Пользовательские компьютеры различных подразделений подключены к коммутаторам доступа. Серверы web, file и mail подключены к отдельному коммутатору серверного сегмента. Все устройства соединены с использованием прямого медного кабеля **Copper Straight-Through**, поскольку соединение выполняется между различными типами сетевых устройств (ПК — коммутатор, сервер — коммутатор).

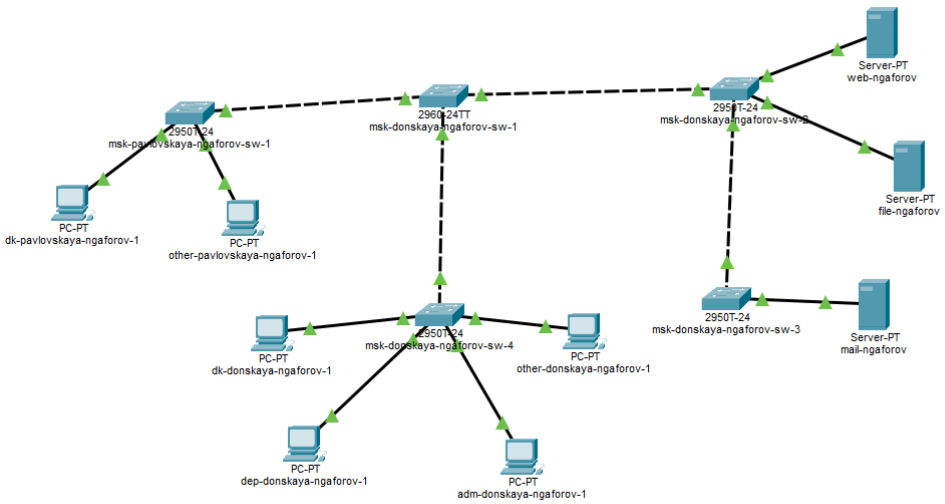

Рис. 2.1: Топология сети в Cisco Packet Tracer

После построения топологии была выполнена настройка IP-адресации на оконечных устройствах. Для этого на каждом компьютере открыта вкладка **Desktop → IP Configuration**, где был выбран режим **Static**, после чего вручную введены IP-адрес, маска подсети и адрес шлюза по умолчанию.

На компьютере **dk-donskaya-ngaforov-1** были заданы следующие параметры:

- IPv4 Address — **10.128.3.10**
- Subnet Mask — **255.255.255.0**
- Default Gateway — **10.128.3.1**

Указанный адрес принадлежит сети **10.128.3.0/24**, а шлюз **10.128.3.1** используется для передачи пакетов в другие подсети.

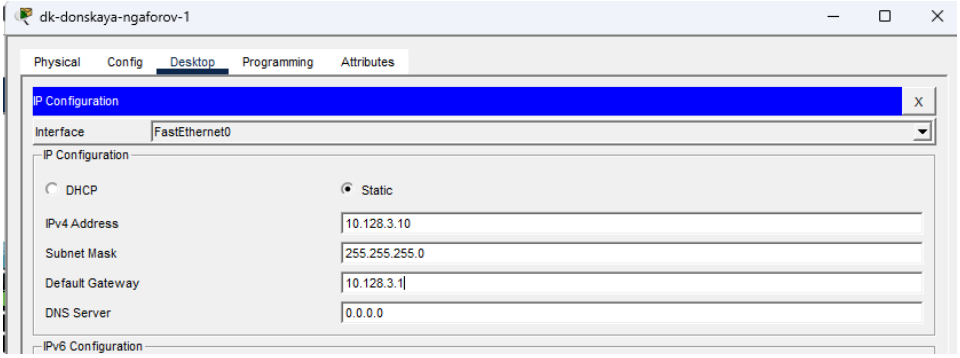

Рис. 2.2: Настройка IP-адреса на ПК dk-donskaya-ngaforov-1

Для компьютера **dk-pavlovskaya-ngaforov-1** также была выполнена статическая настройка параметров сети:

- IPv4 Address — **10.128.3.20**
- Subnet Mask — **255.255.255.0**
- Default Gateway — **10.128.3.1**

Оба компьютера находятся в одной подсети и могут взаимодействовать напрямую через коммутатор.

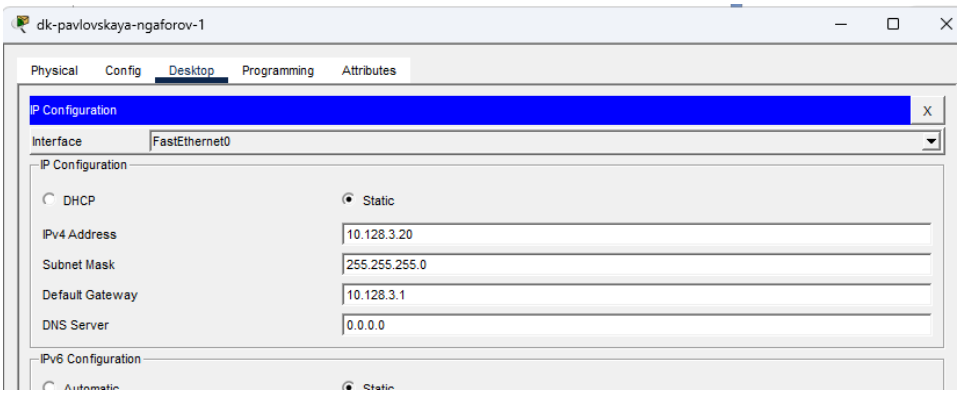

Рис. 2.3: Настройка IP-адреса на ПК dk-pavlovskaya-ngaforov-1

На рабочей станции **dep-donskaya-ngaforov-1** была настроена адресация из сети **10.128.4.0/24**:

- IPv4 Address — **10.128.4.10**
- Subnet Mask — **255.255.255.0**
- Default Gateway — **10.128.4.1**

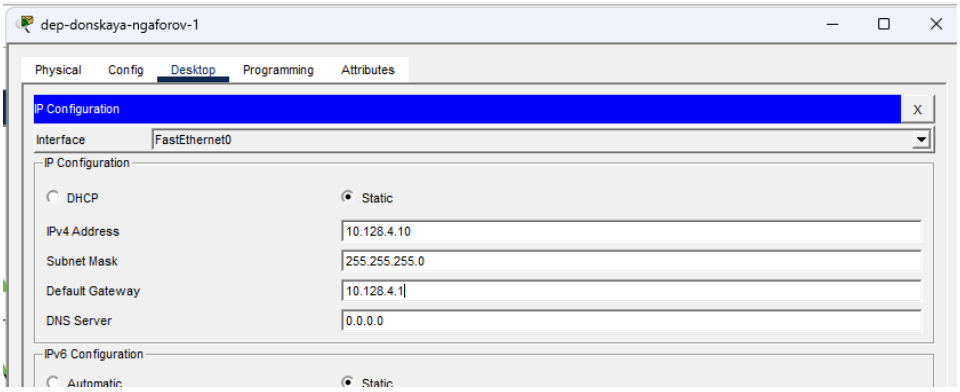

Рис. 2.4: Настройка IP-адреса на ПК dep-donskaya-ngaforov-1

Для административного компьютера **adm-donskaya-ngaforov-1** был назначен IP-адрес из сети **10.128.5.0/24**:

- IPv4 Address — **10.128.5.10**
- Subnet Mask — **255.255.255.0**
- Default Gateway — **10.128.5.1**

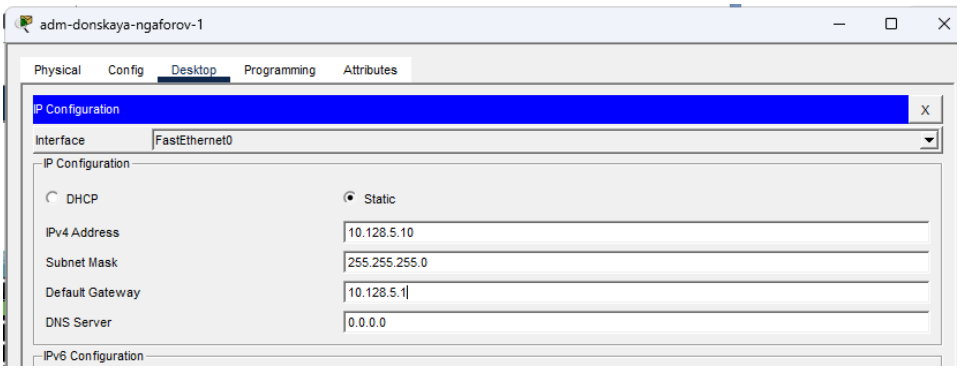

Рис. 2.5: Настройка IP-адреса на ПК adm-donskaya-ngaforov-1

Для компьютера **other-donskaya-ngaforov-1** была настроена сеть **10.128.6.0/24** со следующими параметрами:

- IPv4 Address — **10.128.6.10**
- Subnet Mask — **255.255.255.0**
- Default Gateway — **10.128.6.1**

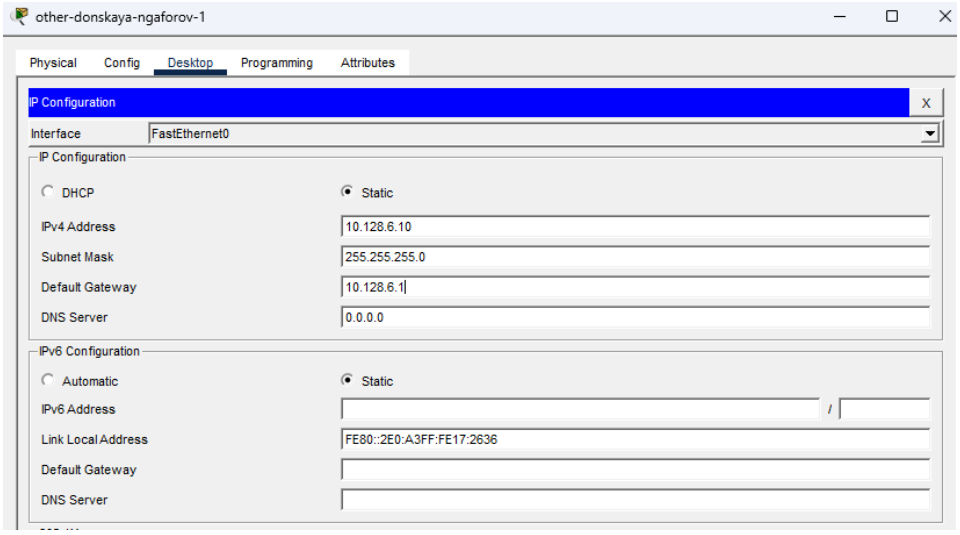

Рис. 2.6: Настройка IP-адреса на ПК other-donskaya-ngaforov-1

Аналогичная настройка была выполнена для компьютера **other-pavlovskaya-ngaforov-1**, входящего в ту же подсеть:

- IPv4 Address — **10.128.6.20**

- Subnet Mask — **255.255.255.0**
- Default Gateway — **10.128.6.1**

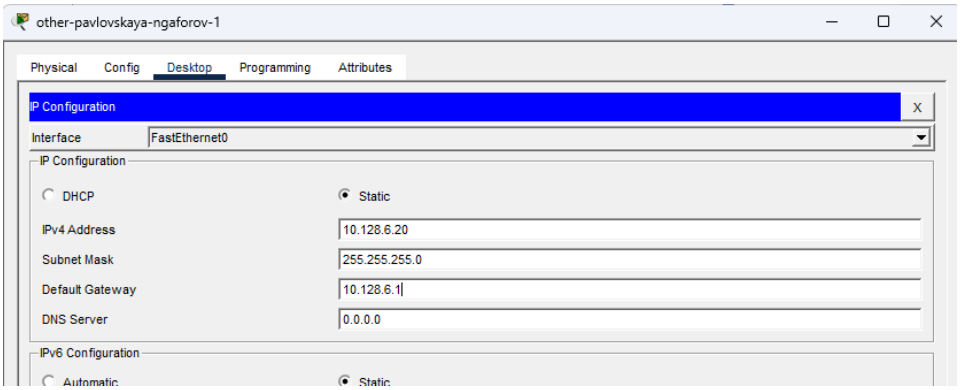

Рис. 2.7: Настройка IP-адреса на ПК other-pavlovskaya-ngaforov-1

После завершения настройки IP-адресации на оконечных устройствах была выполнена конфигурация виртуальных локальных сетей **VLAN**, магистральных соединений **Trunk** и службы распространения базы VLAN **VTP** на всех коммутаторах сети.

Сначала был настроен центральный коммутатор **msk-donskaya-ngaforov-sw-1**, который в данной топологии выполняет роль **VTP-сервера**. На нём был задан режим работы **vtp mode server**, указано имя VTP-домена **donskaya** и настроен пароль **cisco** для синхронизации базы VLAN между коммутаторами. После этого на коммутаторе были созданы VLAN и назначены их имена в соответствии со структурой сети:

- **VLAN 2 — management**
- **VLAN 3 — servers**
- **VLAN 101 — dk**
- **VLAN 102 — departments**
- **VLAN 103 — adm**
- **VLAN 104 — other**

Далее на интерфейсах, соединяющих коммутатор с другими коммутаторами, был включён режим магистрального канала **trunk**. В частности, trunk-порты

были настроены на интерфейсах **FastEthernet0/24**, **GigabitEthernet0/1** и **GigabitEthernet0/2**. Это позволило передавать трафик нескольких VLAN по одним и тем же физическим соединениям между коммутаторами.

```
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config)#vtp mode server
Device mode already VTP SERVER.
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config)#vtp domain donskaya
Changing VTP domain name from NULL to donskaya
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config)#%SW_VLAN-6-VTP_DOMAIN_NAME_CHG: VTP domain name changed to donskaya.

msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config)#vlan 2
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-vlan)#name management
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-vlan)#vlan 3
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-vlan)#name servers
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-vlan)#vlan 101
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-vlan)#name dk
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-vlan)#vlan 102
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-vlan)#name departaments
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-vlan)#vlan 103
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-vlan)#name adm
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-vlan)#vlan 104
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-vlan)#name other
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-vlan)#int f0/24
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-if)#int f0/1
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-if)#int g0/1
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-if)#sw mode trunk

msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-if)#int g0/2
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-if)#sw mode trunk

msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up

msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config)#exit
msk-donskaya-ngaforov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-ngaforov-sw-1#write mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-ngaforov-sw-1#
```

Рис. 2.8: Настройка VTP-сервера, создание VLAN и конфигурация trunk-портов на коммутаторе msk-donskaya-ngaforov-sw-1

После настройки центрального коммутатора был сконфигурирован коммутатор **msk-pavlovskaya-ngaforov-sw-1**. На нём был задан режим **VTP client**, указаны тот же VTP-домен **donskaya** и пароль **cisco**, что обеспечивает автоматическое получение базы VLAN с VTP-сервера.

Затем на данном коммутаторе были настроены пользовательские порты. Диапазон интерфейсов **FastEthernet0/1–FastEthernet0/5** был переведён в режим **access** и отнесён к **VLAN 101**, которая используется для сегмента **dk**. Интерфейс **FastEthernet0/20** также был переведён в режим **access** и включён в **VLAN 104**. Для соединения с вышестоящим коммутатором интерфейс **FastEthernet0/24** был

переведён в режим **trunk**.

```
msk-pavlovskaya-ngaforov-sw-1>en
Password:
msk-pavlovskaya-ngaforov-sw-1#conf ter
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-pavlovskaya-ngaforov-sw-1(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-pavlovskaya-ngaforov-sw-1(config)#vtp domain donskaya
Domain name already set to donskaya.
msk-pavlovskaya-ngaforov-sw-1(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-pavlovskaya-ngaforov-sw-1(config)#int f0/1
msk-pavlovskaya-ngaforov-sw-1(config-if)#int range f0/1-f0/5
msk-pavlovskaya-ngaforov-sw-1(config-if-range)#sw mode access
msk-pavlovskaya-ngaforov-sw-1(config-if-range)#sw access vlan 101
msk-pavlovskaya-ngaforov-sw-1(config-if-range)#int f0/20
msk-pavlovskaya-ngaforov-sw-1(config-if)#sw mode access
msk-pavlovskaya-ngaforov-sw-1(config-if)#sw access vlan 104
msk-pavlovskaya-ngaforov-sw-1(config-if)#int f0/24
msk-pavlovskaya-ngaforov-sw-1(config-if)#sw mode trunk
msk-pavlovskaya-ngaforov-sw-1(config-if)#exit
msk-pavlovskaya-ngaforov-sw-1(config)#exit
msk-pavlovskaya-ngaforov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-pavlovskaya-ngaforov-sw-1#write mem
Building configuration...
[OK]
msk-pavlovskaya-ngaforov-sw-1#
```

Рис. 2.9: Настройка VTP-клиента и назначение VLAN на коммутаторе msk-pavlovskaya-ngaforov-sw-1

Далее был настроен коммутатор **msk-donskaya-ngaforov-sw-2**. Для него также был включён режим **VTP client**, задан домен **donskaya** и установлен пароль **cisco**. Магистральные соединения были настроены на интерфейсах **GigabitEthernet0/1** и **GigabitEthernet0/2**, которые связывают данный коммутатор с другими сетевыми устройствами и обеспечивают передачу трафика всех VLAN.

После этого пользовательские порты **FastEthernet0/1** и **FastEthernet0/2** были переведены в режим **access** и назначены в **VLAN 3**, предназначенную для серверного сегмента сети. Это обеспечивает логическое объединение серверов в отдельную виртуальную локальную сеть.

```
Password:

msk-donskaya-ngaforov-sw-2>en
Password:
msk-donskaya-ngaforov-sw-2#conf term
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ngaforov-sw-2(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-ngaforov-sw-2(config)#vtp domain donskaya
Domain name already set to donskaya.
msk-donskaya-ngaforov-sw-2(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-ngaforov-sw-2(config)#int g0/1
msk-donskaya-ngaforov-sw-2(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-ngaforov-sw-2(config-if)#int g0/2
msk-donskaya-ngaforov-sw-2(config-if)#sw mode trunk

msk-donskaya-ngaforov-sw-2(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up

msk-donskaya-ngaforov-sw-2(config-if)#int f0/1
msk-donskaya-ngaforov-sw-2(config-if)#sw mode access
msk-donskaya-ngaforov-sw-2(config-if)#sw access vlan 3
msk-donskaya-ngaforov-sw-2(config-if)#int f0/2
msk-donskaya-ngaforov-sw-2(config-if)#sw mode access
msk-donskaya-ngaforov-sw-2(config-if)#sw access vlan 3
msk-donskaya-ngaforov-sw-2(config-if)#exit
msk-donskaya-ngaforov-sw-2(config)#exit
msk-donskaya-ngaforov-sw-2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-ngaforov-sw-2#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-ngaforov-sw-2#
```

Рис. 2.10: Настройка trunk-портов и VLAN серверного сегмента на коммутаторе msk-donskaya-ngaforov-sw-2

На коммутаторе **msk-donskaya-ngaforov-sw-3** также была выполнена настройка режима **VTP client**. После указания имени домена **donskaya** и пароля **cisco** коммутатор автоматически получил с VTP-сервера информацию о созданных VLAN.

Затем интерфейс **GigabitEthernet0/1** был настроен как **trunk-порт**, а интерфейс **FastEthernet0/1** переведён в режим **access** и отнесён к **VLAN 3**. Данный порт используется для подключения почтового сервера, который должен находиться в серверной VLAN.

```
User Access Verification

Password:

msk-donskaya-ngaforov-sw-3>en
Password:
msk-donskaya-ngaforov-sw-3#vtp mode client
                           ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-ngaforov-sw-3#conf ter
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ngaforov-sw-3(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-ngaforov-sw-3(config)#vtp domain donskaya
Changing VTP domain name from NULL to donskaya
msk-donskaya-ngaforov-sw-3(config)#%SW_VLAN-6-VTP_DOMAIN_NAME_CHG: VTP domain name changed to donskaya.

msk-donskaya-ngaforov-sw-3(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-ngaforov-sw-3(config)#int g0/1
msk-donskaya-ngaforov-sw-3(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-ngaforov-sw-3(config-if)#int f0/1
msk-donskaya-ngaforov-sw-3(config-if)#sw mode access
msk-donskaya-ngaforov-sw-3(config-if)#sw access vlan 3
msk-donskaya-ngaforov-sw-3(config-if)#exit
msk-donskaya-ngaforov-sw-3(config)#exit
msk-donskaya-ngaforov-sw-3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-ngaforov-sw-3#write mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-ngaforov-sw-3#
```

Рис. 2.11: Настройка VTP-клиента и назначение серверного порта на коммутаторе msk-donskaya-ngaforov-sw-3

Завершающим этапом была конфигурация коммутатора **msk-donskaya-ngaforov-sw-4**, который также работает в режиме **VTP client**. На нём был задан тот же VTP-домен и пароль, после чего выполнена настройка trunk-порта на интерфейсе **GigabitEthernet0/1**.

Далее были назначены VLAN на диапазоны пользовательских интерфейсов:

- интерфейсы **FastEthernet0/1–FastEthernet0/5** переведены в режим **access** и включены в **VLAN 101**;
- интерфейсы **FastEthernet0/6–FastEthernet0/10** переведены в режим **access** и включены в **VLAN 102**;
- интерфейсы **FastEthernet0/11–FastEthernet0/15** переведены в режим **access** и включены в **VLAN 103**;
- интерфейсы **FastEthernet0/16–FastEthernet0/20** переведены в режим **access** и включены в **VLAN 104**.

```
User Access Verification

Password:

msk-donskaya-ngaforov-sw-4>en
Password:
msk-donskaya-ngaforov-sw-4#conf ter
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ngaforov-sw-4(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-ngaforov-sw-4(config)#vtp domain donskaya
Domain name already set to donskaya.
msk-donskaya-ngaforov-sw-4(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-ngaforov-sw-4(config)#int g0/1
msk-donskaya-ngaforov-sw-4(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-ngaforov-sw-4(config-if)#int range f0/1-f0/5
msk-donskaya-ngaforov-sw-4(config-if-range)#sw mode access
msk-donskaya-ngaforov-sw-4(config-if-range)#sw access vlan 101
msk-donskaya-ngaforov-sw-4(config-if-range)#int range f0/6-f0/10
msk-donskaya-ngaforov-sw-4(config-if-range)#sw mode access
msk-donskaya-ngaforov-sw-4(config-if-range)#sw access vlan 102
msk-donskaya-ngaforov-sw-4(config-if-range)#int range f0/11-f0/15
msk-donskaya-ngaforov-sw-4(config-if-range)#sw mode access
msk-donskaya-ngaforov-sw-4(config-if-range)#sw access vlan 103
msk-donskaya-ngaforov-sw-4(config-if-range)#int range f0/16-f0/20
msk-donskaya-ngaforov-sw-4(config-if-range)#sw mode access
msk-donskaya-ngaforov-sw-4(config-if-range)#sw access vlan 104
msk-donskaya-ngaforov-sw-4(config-if-range)#exit
msk-donskaya-ngaforov-sw-4(config)#exit
msk-donskaya-ngaforov-sw-4#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-ngaforov-sw-4#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-ngaforov-sw-4#
```

Рис. 2.12: Настройка VTP-клиента и распределение диапазонов портов по VLAN на коммутаторе msk-donskaya-ngaforov-sw-4

В результате выполненной конфигурации коммутатор **msk-donskaya-ngaforov-sw-1** был настроен как **VTP-сервер**, на котором была создана база VLAN и выполнена настройка магистральных соединений. Коммутаторы **msk-donskaya-ngaforov-sw-2**, **msk-donskaya-ngaforov-sw-3**, **msk-donskaya-ngaforov-sw-4** и **msk-pavlovskaya-ngaforov-sw-1** были переведены в режим **VTP-клиентов**, получили информацию о VLAN с сервера и были настроены в соответствии с принадлежностью портов к требуемым виртуальным сетям.

После завершения настройки IP-адресации и конфигурации VLAN была выполнена проверка сетевой связности между оконечными устройствами с использованием утилиты **ping**. Проверка выполнялась на компьютерах в разделе **Desktop → Command Prompt** среды Cisco Packet Tracer.

Сначала была проверена доступность узлов, находящихся в одной виртуаль-

ной локальной сети. На компьютере **dk-pavlovskaya-ngaforov-1** была выполнена команда:

ping 10.128.3.10

В результате были получены ответы от удалённого узла, что подтверждает успешную передачу ICMP-пакетов и корректную работу сети внутри одного VLAN. Статистика показывает, что все четыре отправленных пакета были получены без потерь.

Затем с того же компьютера была выполнена проверка доступности узла из другой подсети:

ping 10.128.4.10

В этом случае ответы получены не были, и все пакеты завершились сообщением **Request timed out**. Это подтверждает, что устройства, находящиеся в разных VLAN, не могут обмениваться трафиком без маршрутизации между виртуальными сетями.

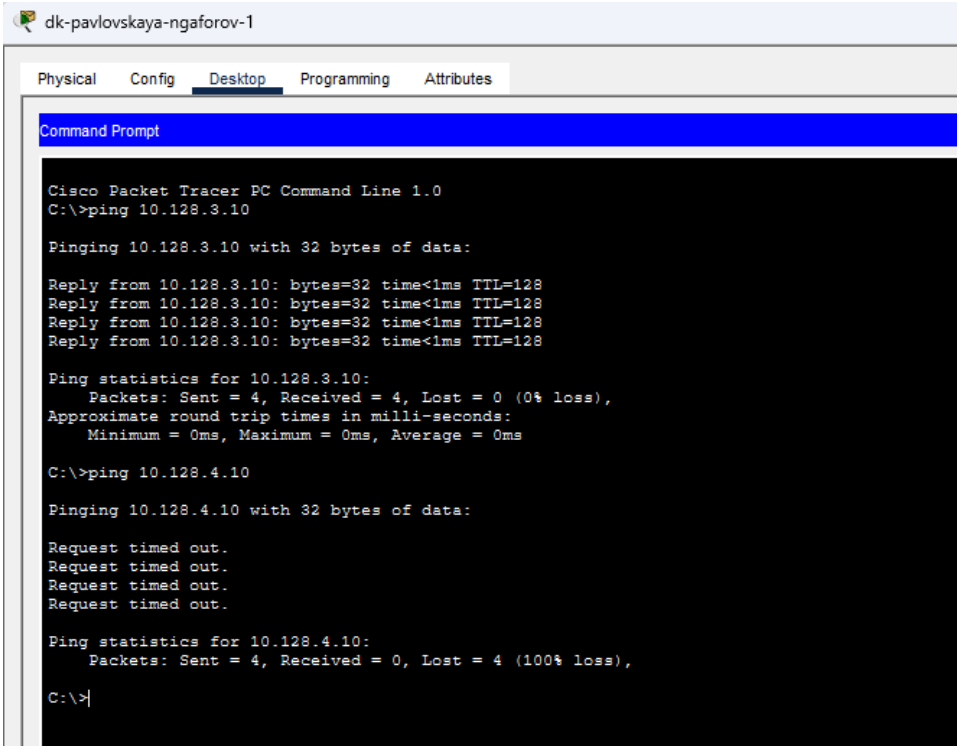

Рис. 2.13: Проверка доступности узлов с помощью команды ping

Аналогичная проверка была выполнена на компьютере **other-pavlovskaya-ngaforov-1**. Сначала был выполнен ping узла из той же VLAN:

ping 10.128.6.10

Все отправленные пакеты были успешно получены, что подтверждает корректную передачу данных внутри одной виртуальной сети.

После этого была выполнена попытка обращения к узлу из другой VLAN:

ping 10.128.3.20

Ответы от удалённого узла получены не были, что также подтверждает отсутствие маршрутизации между VLAN и корректную изоляцию сетевых сегментов.

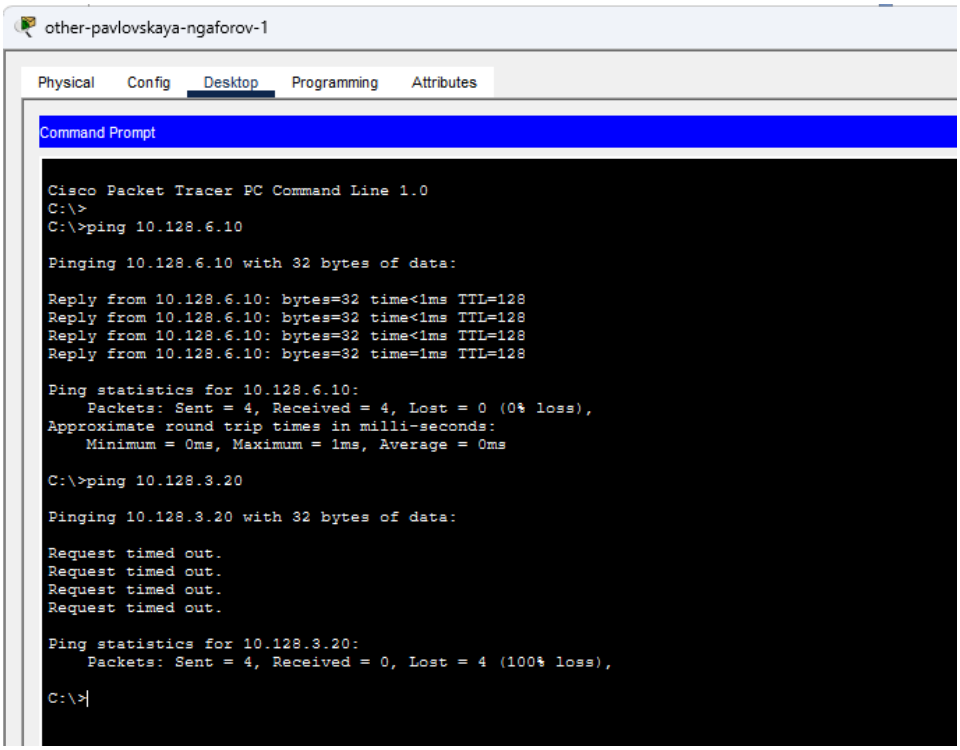

Рис. 2.14: Проверка сетевой доступности между различными VLAN

Далее для более детального анализа процесса передачи пакетов была использована функция **Simulation Mode** в Cisco Packet Tracer. В этом режиме можно пошагово наблюдать движение сетевых пакетов между устройствами.

В режиме симуляции был создан тестовый пакет ICMP между двумя компьютерами одной VLAN. После запуска симуляции на панели событий отображает-

ся последовательность прохождения пакета через сетевые устройства. Пакет передаётся от исходного компьютера к коммутатору доступа, затем по магистральному соединению trunk к другим коммутаторам сети и далее к конечному получателю.

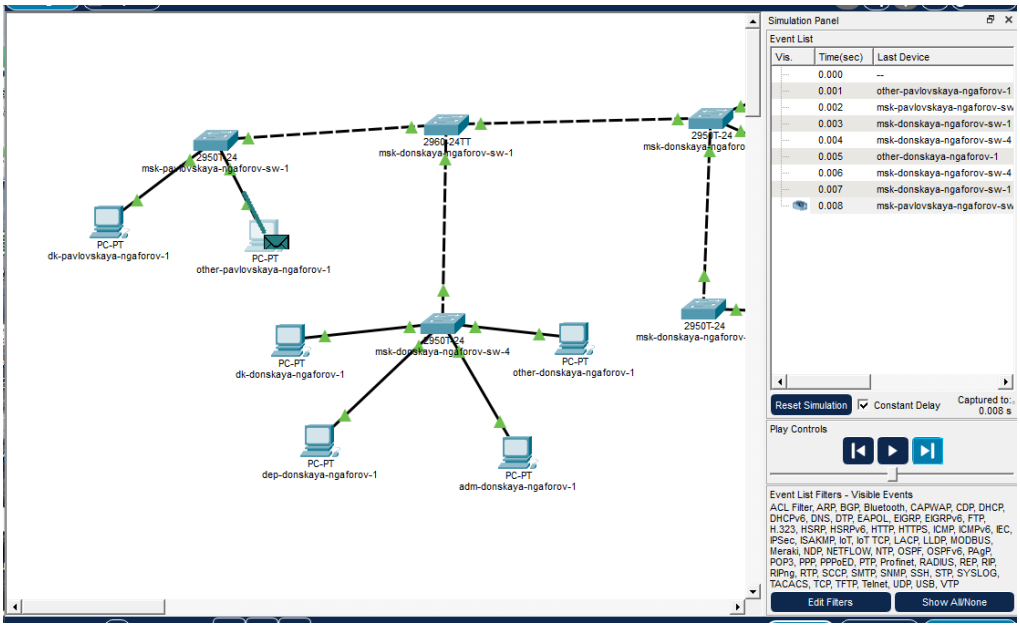

Рис. 2.15: Передвижение ICMP-пакета в режиме Simulation

Для анализа структуры передаваемого пакета было открыто окно **PDU Information**, где отображается информация о протоколах, участвующих в передаче данных. На вкладке **Inbound PDU Details** показана структура кадра и вложенных протоколов.

Передаваемый пакет состоит из нескольких уровней модели OSI.

1) Ethernet II (канальный уровень)

Кадр Ethernet содержит служебную информацию, необходимую для передачи данных между сетевыми устройствами:

- Preamble — последовательность битов для синхронизации передачи;
- SFD (Start Frame Delimiter) — признак начала кадра;
- Destination MAC — MAC-адрес получателя;
- Source MAC — MAC-адрес отправителя;

- Type — тип протокола верхнего уровня (**0x0800**, что соответствует IPv4);
- Data — полезная нагрузка кадра;
- FCS — контрольная сумма кадра для проверки целостности данных.

2) IP (сетевой уровень)

IP-заголовок содержит параметры маршрутизации пакета:

- Version — версия протокола (IPv4);
- IHL — длина заголовка;
- DSCP — поле приоритета обслуживания;
- Total Length — общий размер пакета;
- Identification — идентификатор пакета;
- Flags и Fragment Offset — параметры фрагментации;
- TTL — время жизни пакета;
- Protocol — тип протокола верхнего уровня (**0x01 — ICMP**);
- Source IP — IP-адрес отправителя;
- Destination IP — IP-адрес получателя;
- Header Checksum — контрольная сумма заголовка.

3) ICMP (сетевой диагностический протокол)

Протокол ICMP используется для диагностики сети и передачи служебных сообщений:

- Type — тип сообщения (например **0x08 — Echo Request**, **0x00 — Echo Reply**);
- Code — дополнительный код сообщения;
- Checksum — контрольная сумма;
- Identifier — идентификатор запроса;
- Sequence Number — номер последовательности пакета;
- Data — полезные данные сообщения.

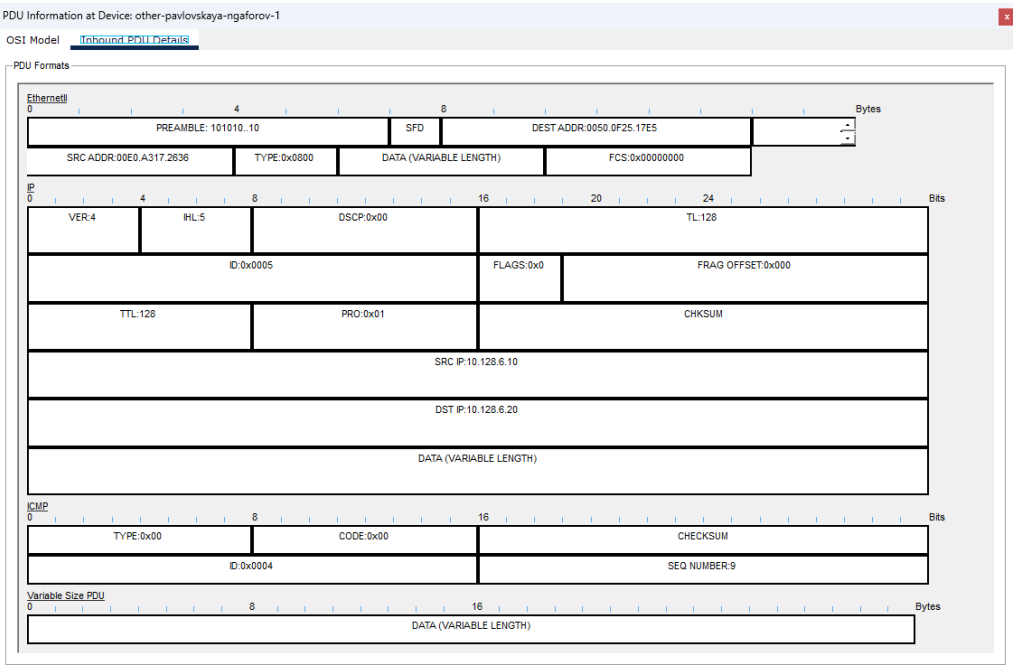

Рис. 2.16: Структура ICMP-пакета и заголовков протоколов

3 Вывод

В ходе выполнения работы была настроена локальная сеть в среде Cisco Packet Tracer с использованием коммутаторов и виртуальных локальных сетей VLAN. Выполнена настройка статической IP-адресации на оконечных устройствах, а также указаны соответствующие адреса шлюзов для различных подсетей.

Был настроен коммутатор **VTP-сервер**, на котором созданы VLAN и заданы их имена, а остальные коммутаторы сети были переведены в режим **VTP-клиентов**. На межкоммутаторных соединениях были настроены **trunk-порты**, обеспечивающие передачу трафика нескольких VLAN между коммутаторами. Также была выполнена настройка пользовательских портов в режиме **access** с привязкой к соответствующим VLAN.

С помощью команды **ping** была проверена доступность устройств внутри одной виртуальной сети и подтверждена недоступность устройств, находящихся в разных VLAN без использования маршрутизации. В режиме **Simulation** был изучен процесс прохождения **ICMP-пакета** по сети и проанализирована структура передаваемого кадра Ethernet, IP-пакета и ICMP-сообщения.

В результате работы были закреплены навыки настройки VLAN, VTP и trunk-соединений на коммутаторах, а также изучены особенности логического разделения сети и передачи пакетов между сетевыми устройствами в соответствии с моделью OSI.

3.1 Контрольные вопросы

3.1.1 1. Какая команда используется для просмотра списка VLAN на сетевом устройстве?

Для просмотра списка VLAN на коммутаторе используется команда:

show vlan brief

Эта команда выводит таблицу всех настроенных VLAN, их идентификаторы (VLAN ID), имена и список портов, принадлежащих каждой виртуальной сети. Она позволяет быстро проверить конфигурацию VLAN и распределение интерфейсов по виртуальным сетям.

3.1.2 2. Охарактеризуйте VLAN Trunking Protocol (VTP). Приведите перечень команд с пояснениями для настройки и просмотра информации о VLAN.

VLAN Trunking Protocol (VTP) — это протокол второго уровня модели OSI, предназначенный для централизованного управления VLAN в сети, состоящей из нескольких коммутаторов. VTP позволяет автоматически распространять информацию о созданных VLAN между коммутаторами, объединёнными в один VTP-домен.

Основные режимы работы VTP:

- **Server** — коммутатор может создавать, изменять и удалять VLAN. Информация распространяется по сети.
- **Client** — коммутатор получает информацию о VLAN от сервера, но не может изменять её.
- **Transparent** — коммутатор не участвует в синхронизации VLAN, но пересылает VTP-сообщения дальше.

Основные команды настройки VTP:

vtp mode server

— переводит коммутатор в режим VTP-сервера.

vtp mode client

— переводит коммутатор в режим VTP-клиента.

vtp domain

— задаёт имя VTP-домена. Все коммутаторы должны иметь одинаковое имя домена.

vtp password

— устанавливает пароль для синхронизации базы VLAN.

vlan

— создаёт новую VLAN.

name

— задаёт имя VLAN.

Основные команды просмотра информации:

show vlan brief

— отображает список VLAN и назначенные им порты.

show vtp status

— показывает состояние VTP, режим работы, номер ревизии базы VLAN и имя домена.

show interfaces trunk

— отображает информацию о trunk-интерфейсах.

3.1.3 3. Охарактеризуйте Internet Control Message Protocol (ICMP). Опишите формат пакета ICMP.

ICMP (Internet Control Message Protocol) — это протокол сетевого уровня, используемый для диагностики сети и передачи служебных сообщений об ошибках. Он является частью стека TCP/IP и используется, например, утилитами **ping** и **traceroute**.

Основные функции ICMP:

- проверка доступности узлов сети;
- уведомление о сетевых ошибках;
- передача диагностической информации.

Формат ICMP-пакета включает следующие поля:

- **Type** — тип сообщения (например, Echo Request или Echo Reply);
- **Code** — дополнительная информация о типе сообщения;
- **Checksum** — контрольная сумма для проверки целостности данных;
- **Identifier** — идентификатор запроса;
- **Sequence Number** — номер последовательности пакета;
- **Data** — полезная нагрузка.

Сообщения ICMP инкапсулируются внутри IP-пакета и передаются по сети как обычные IP-данные.

3.1.4 4. Охарактеризуйте Address Resolution Protocol (ARP). Опишите формат пакета ARP.

ARP (Address Resolution Protocol) — это протокол канального уровня, предназначенный для определения MAC-адреса устройства по его IP-адресу внутри одной локальной сети.

Когда устройство хочет отправить пакет другому узлу, оно сначала проверяет ARP-таблицу. Если MAC-адрес неизвестен, устройство отправляет **ARP-запрос (ARP Request)** всем узлам сети. Устройство с соответствующим IP-адресом отвечает **ARP-ответом (ARP Reply)**, содержащим свой MAC-адрес.

Формат ARP-пакета включает следующие поля:

- **Hardware Type** — тип аппаратного интерфейса (например, Ethernet);
- **Protocol Type** — тип протокола верхнего уровня (IPv4);

- **Hardware Size** — длина аппаратного адреса (MAC);
- **Protocol Size** — длина IP-адреса;
- **Opcode** — тип операции (запрос или ответ);
- **Sender MAC Address** — MAC-адрес отправителя;
- **Sender IP Address** — IP-адрес отправителя;
- **Target MAC Address** — MAC-адрес получателя;
- **Target IP Address** — IP-адрес получателя.

3.1.5 5. Что такое MAC-адрес? Какова его структура?

MAC-адрес (Media Access Control Address) — это уникальный физический адрес сетевого интерфейса, используемый на канальном уровне модели OSI для идентификации устройств в локальной сети.

MAC-адрес состоит из **48 бит (6 байт)** и обычно записывается в шестнадцатеричном формате, например:

00:1A:2B:3C:4D:5E

Структура MAC-адреса:

- **Первые 24 бита (OUI — Organizationally Unique Identifier)**
  идентификатор производителя сетевого оборудования.
- **Последние 24 бита**
  уникальный номер интерфейса, назначаемый производителем.